

* Παρατήρηση. Γιναι: $f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)$, $f_{yy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$
 $f_{xy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$, $f_{yx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$

Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2007

✓ (Μουρατίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

ΘΕΜΑ 1

Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss:

Μοναδική λύση i) $(x,y,z) = (0,1,2)$

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= -1 \\ x + y + 2z &= 5 \\ x - y + z &= 1 \\ 3x - y - z &= -3 \end{aligned}$$

και ii) $\begin{aligned} a + b + c &= 2 \\ 2a - b + 2c &= 3 \\ a - 2b + c &= 1 \end{aligned}$ δηλαδή λύσεις: $(a,b,c) = (\frac{5}{3}-k, \frac{1}{3}, k), k \in \mathbb{R}$

ΘΕΜΑ 2

(1) Να βρεθούν το πεδίο ορισμού, και τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x,y) = e^y(x^2 + y^2)$. $A = \mathbb{R}^2$, $(0,0)$ Τ.μ.μ., $(0,-2)$ Σ.α.μ.

* (2) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x,t) = \cos(x+t)e^{2x+2t}$ είναι λύση της εξίσωσης $f_{xx} - f_{tt} = 0$ $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $f_{tt} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$

ΘΕΜΑ 3

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_R \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA$$

όπου R είναι ο δακτύλιος που περικλύεται ανάμεσα στον κύκλο με κέντρο το $O(0,0)$ και ακτίνα 1, και τον κύκλο με κέντρο πάλι το $O(0,0)$ και ακτίνα 4. Οι εξισώσεις καρτεσιανών-πολικών συντεταγμένων είναι οι

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = 0, x = 0, x + y = 2$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x,y) = 2x$.

ΘΕΜΑ 5

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $y' - y = e^x$ με $y(0) = 0$ (Γραμμική 2ης τάξης)

(β) $y'' - 9y = x$ με $y(0) = 1$ και $y'(0) = 1$ (Γραμμική 2ης τάξης)

ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ
 ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ